R88 锁定结果短报告

结论：预定 VAL gate 未通过；未观察到 fixed36 的实质恢复，研究 goal 仍未解决，由主线程控制。 本报告仅汇总已完成的锁定结果，不作论文论述或下一步研究建议。

1. 口径与唯一模型

自动 compare 已于 2026-10-20 13:34:45 CST 完成，回执 complete、exit_status=0。NEW90k 冻结数据版本为 selection_data_new90k_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261018；每题 TRAIN/VAL/TEST 为 81,000/4,500/4,500，沿用全部 18 题合法候选池。winner 为 native/FP64 ind，非 FP32 argmin；SBS 在完整 TRAIN 拟合。ALL 各题等权，mean_cost 仅为跨题描述量，不能作为混合 raw cost 的整体胜负依据。

A 为 TSP 几何 canonical anchor，B 为锁定 BQ/LEHD 部署的物理 node0 execution anchor；仅 TSP 原零值 slot3 改变，其他 17 题输入路径不变，不新增参数或损失。两臂均按完整 VAL macro_vs_sbs_pct 严格最小值选择唯一 checkpoint，精确平局保留先到者，随后固定规则评估 TEST/LIB；未按 TEST 重选或逐题拼接。

锁定点：A update 37,440 / epoch 26，SHA256 前16位 38dd57441afcfe90；B update 38,880 / epoch 27，1e23f0dce7677334；R84A 历史同数据参考为 23fb9a5cf62104513，并非本轮匹配对照。完整 SHA 与推理规则见锁文件。

2. ALL 锁定指标

划分	模型	Top1 (%)	mean_cost	actual regret (%)	vs_SBS (%)	vs_Oracle (%)
VAL	R84A	71.085185	11.416611477	0.403494295	-0.194190	0.393443
VAL	R88A	71.058025	11.416770631	0.405442096	-0.192104	0.395538
VAL	R88B	71.058025	11.416634105	0.405127692	-0.192477	0.395188
TEST	R84A	71.235802	11.373843044	0.394846788	-0.197053	0.386140
TEST	R88A	71.251852	11.373727552	0.392723937	-0.198439	0.384739
TEST	R88B	71.220988	11.373838370	0.396338679	-0.195592	0.387648

三模型共用：VAL SBS cost=11.427978473、Oracle cost=11.371691902；TEST SBS cost=11.385299246、Oracle cost=11.329932369。Oracle 为逐实例合法池最低成本；vs_SBS、vs_Oracle 先按题计算均值比再等权，actual regret 则先平均逐实例相对 Oracle 的损失再按题等权，二者不可混用。

3. 严格预定 VAL Gate

protocol_lock.json 要求 B 对匹配 A 和历史 R84A 同时满足：Top1 严格增加，mean_cost 不增，actual regret 不增。以下判定使用 CSV 原值及 native 整数计数，不设舍入容差；差值仅作显示舍入。

VAL 比较	ΔTop1 (pp)	Δmean_cost	Δregret (pp)	三条件：Top1 / cost / regret
B - A	0（精确）	-0.000136525979	-0.000314404394	否 / 是 / 是：FAIL
B - R84A	-0.027160494	+0.000022627696	+0.001633397070	否 / 否 / 否：FAIL
A - R84A	-0.027160494	+0.000159153675	+0.001947801465	否 / 否 / 否

A/B 的锁定 macro_top1 原值均为 0.7105802469135802，且均正确 57,557/81,000；R84A 为 57,579/81,000。B 对 A 在 VAL 纠正/伤害 767/767，净 0；TEST 为 768/793，净 -25。TEST 的 B-A 为 Top1 -0.030864198 pp、mean_cost +0.000110819、regret +0.003614742 pp，不能改变 VAL gate。

R88 诊断与证据边界

4. 固定 36 组 Target 的真实恢复

目标沿用 R84A 锁定 VAL 的 36 组 zero/near-zero 列表（选择比例不超过 0.1%，且 native winner 数大于 0），不重定义。VAL/TEST 真 winner 总数为 4,625/4,598；历史 R84A 分别正确 11/13。rescued/lost/new false 均为相对指定基线的逐实例变化，不是选择次数变化；precision=正确/选择，recall=正确/真 winner。

划分	模型 / 基线	正确 / 选择 / 真winner	rescued	lost	new false	precision (%)	recall (%)
VAL	A / R84A	15 / 27 / 4625	5	1	7	55.5556	0.3243
VAL	B / R84A	9 / 18 / 4625	1	3	5	50.0000	0.1946
VAL	B / A	9 / 18 / 4625	0	6	2	50.0000	0.1946
TEST	A / R84A	15 / 33 / 4598	3	1	7	45.4545	0.3262
TEST	B / R84A	12 / 21 / 4598	1	2	1	57.1429	0.2610
TEST	B / A	12 / 21 / 4598	0	3	1	57.1429	0.2610

B 对 A 在两个留出集都没有新增 rescue；TEST precision 虽上升，选择数与正确数却同时下降，recall 未改善。B 对历史 R84A 各仅 rescue 1 个，lost 分别为 3/2，不构成目标恢复。

5. 锁定 Checkpoint 的 TRAIN 支持

以下每题均为 81,000 例；选择数、正确数与真 winner 数分开列示，不把真 winner 频数当模型选择频数。

TRAIN 题目 / 方法	真 winner 数	A 选择 / 正确	B 选择 / 正确
TSP / LEHD	14279	26 / 9	20 / 6
TSP / DIFUSCO	6806	0 / 0	0 / 0
TSP / DIFUSCO500	873	0 / 0	0 / 0
ATSP / MATPOENET	6476	22 / 12	0 / 0
CVRP / LEHD	11655	2079 / 1004	2772 / 1310

TSP LEHD recall：A 0.0630%、B 0.0420%；DIFUSCO 两臂均 0%；MATPOENET 为 A 0.1853%、B 0%。零选择的 precision 未定义，不补成 0。TRAIN fixed36：A 正确/选择/真 winner 为 331/622/83,279，B 为 290/496/83,279（B 对 A rescue/lost/new false=46/87/38）。TRAIN macro Top1 A/B 为 71.251578%/71.297325%；有充分 TRAIN 支持的这些方法仍受压制，不能只用未见实例过拟合解释，也不能据此确定唯一根因。

6. TSP 局部还是跨任务变化

下表为已有 perproblem CSV 的 B-A 描述性差值；Top1/regret 单位为 pp，cost 为原成本差。仅列 TSP 和主要非 TSP 变化作定位，各题完整指标保留在原 CSV/PDF。

题目	VAL ΔTop1	TEST ΔTop1	VAL Δcost	TEST Δcost	VAL Δregret	TEST Δregret
TSP	-0.111111	+0.022222	+0.000362197	-0.000313339	+0.003613	-0.003029
CVRP	+0.488889	+0.244444	-0.000481319	+0.000587774	-0.002779	+0.011379
ATSP	+0.155556	-0.400000	+0.000320593	+0.000605488	+0.022281	+0.039900
OVRP	-0.533333	-0.644444	+0.000455456	+0.000830332	+0.006565	+0.010915

TSP 的 VAL/TEST 净正确为 -5/+1；其余 17 题为 +5/-26，分别有 17/16 题出现预测变化（2,013/2,066 例）。因此观察到的变化并不局限于 TSP，且方向混合；两臂共享全题训练、锁定点不同，不能将非 TSP 变化或 ALL 微小变化直接归因为角色标记，更不能宣称找到整体平台根因。

边界与交付：旧 TEST 已参与此前研发，本轮不宣称全新盲测；LIB 的历史实际 execution role 尚未全面认证，不能据此作机制确认。本次仅读小 CSV 与锁定记录，未新增推理、训练、TEST/LIB 执行、权重加载或 NPZ 重放；未改运行文件/protocol，未启动 review、实验、通知或 Git 操作。

来源：锁定协议；A 锁；B 锁；R84A 指标；A 各题完整指标；B 各题完整指标；B/A 配对差值；B/A fixed36。A/B 相对 R84A 的 target_recovery_summary.csv、TRAIN 两表及 method_selection_train_val_test.csv 均取自各臂同一 full_model_statistics 目录；未补缺失值，也未重复生成已有完整分布报告。